



教材地位

以前學過的

第三冊第五單元

- 認識面積
- 能做面積的直接比較
- 能做面積的間接比較
- 能做面積的個別單位比較

現在要學的

- 認識「1平方公分」的面積單位，並以「1平方公分」為單位，點數平面圖形的面積
- 能透過操作，將簡單圖形切割、重組，形成另一個圖形，並經驗面積保留概念
- 能用平方公分板與方格點進行圖形的面積測量

未來要學的

四年級

- 理解長方形和正方形的周長公式
- 理解長方形和正方形的面積公式
- 認識1平方公尺，並以平方公尺為單位進行實測與估測，進而培養量感
- 知道平方公分與平方公尺的關係並做相關的計算
- 能做複合圖形的面積和周長計算(限兩個圖形組合)
- 面積與周長的關係

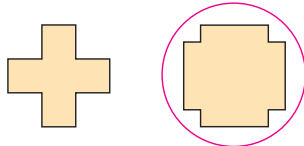


面積



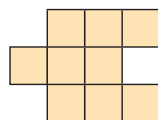
面積的直接比較、間接比較

1 面積比較大的圈起來。



面積的個別單位

2 下圖的面積和(9)個一樣大。



86



故事內容 樂樂的偶像

尋找失物的任務花了一整個早上，大家都餓了，「我不行了，我肚子餓了，一定得先吃點東西！」豆豆餓著肚子說。

邁思：「好吧！就吃這家吧！」

三個人來到了一間美式餐廳，飢餓之下，不到三分鐘，大家就點好了想吃的食物，開始東張西望欣賞起餐廳裡的擺設布置。餐廳的牆上貼滿了各種運動員的海報，有大有小。

「哇！太幸運了，這裡居然也貼著我的偶像。」樂樂盯著海報們興奮的說著。

「這些……全都是你喜歡的偶像？」邁思忍不住好奇的問。

「沒有啦！我沒有認識那麼多運動選

手，只有一個，就是……」樂樂正準備回答是誰，邁思打斷他的話說：「等等，你先別說，給個線索，讓我們猜一猜是哪一個好了！」

「好！線索就是……我的偶像在最大的那一張海報裡。」樂樂一聽到邁思要他出考題，覺得信心滿滿，得意的提示著。

「樂樂，你給的線索滿簡單的。」邁思輕鬆的說。

「哪裡簡單啊！有三張海報都很大！是哪一張呢？」豆豆搔搔頭分辨不出來。

「很簡單啊！你看，海報後面的牆壁，正好都是一個個工整的方形磁磚。」邁思看了一眼苦惱的豆豆，走下餐桌，指著餐廳牆



? 哪一個是樂樂的偶像?

1



2



3

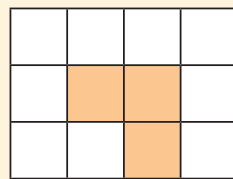


正方形的邊和角的特徵

3 正方形有(4)條一樣長的邊、(4)個直角，下面有(1)個正方形。



和以前學的有什麼不一樣?



你知道「面積」也有單位嗎?



87

壁上的方形磁磚，接著繼續說著：「其實只要你仔細觀察，就可以知道答案了！」

「邁思不愧是邁思，完全知道我的想法。」樂樂放下食物鼓掌稱讚邁思。

「真的嗎？我來看看！」豆豆聽完走下餐桌，半信半疑的面對牆壁，專心的看著。

經過邁思的提醒，豆豆恍然大悟的說：「哈！我知道是誰了！」「不會吧！我太專心了，披薩都被你們吃光了啦！」正當豆豆開心的轉頭告訴大家時，卻看到PIZZA快要被大家吃光了。

6-1 認識平方公分

1 看圖解題 用白色方瓦測量圖形的面積

- Q**
- 1 拿出白色方瓦排排看，這張小卡片的面積和幾個白色方瓦排起來一樣大？
 - 2 這張小卡片用了幾個白色方瓦排滿？它的面積和幾個白色方瓦合起來一樣大呢？

2 看圖解題 透過描邊，認識1平方公分

- Q**
- 1 白色方瓦是什麼形狀呢？
 - 2 用尺量量看，它的邊長是幾公分？
 - 3 邊長1公分的正方形，我們說，它的面積就是「1平方公分」，也可以記成「 1cm^2 」。

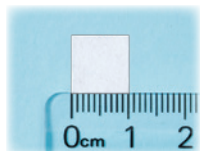
- 1 子晴有一張小卡片，它的面積和幾個白色方瓦排起來一樣大？
拿出附件排排看。



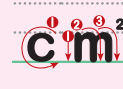
這張小卡片用15個白色方瓦排滿，它的面積和15個白色方瓦合起來一樣大。

- 2 是什麼形狀？正方形

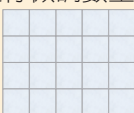
用尺量量看，它的邊長是多少公分？1公分



邊長1公分的正方形，我們說它的面積是1平方公分，也可以記成 1cm^2 。



教學建議

1. 本單元先透過觀察，了解1平方公分有多大，再透過計數活動，知道封閉區域內有多少格子，其面積即是多少平方公分。
2. 第1題學生使用附件的白色方瓦鋪排時，教師可提醒學生一次撕一片下來，再進行微調數量會比較快。
例：
3. 生活中的物品長度往往不是整公分，所以在測量時，引導學生測出大約面積即可，但取得大約面積的方法，則應讓學生發表。

本頁目標 以「1平方公分」為單位計算面積，知道幾個1平方公分就是幾平方公分。

教學準備 附件10

3  是 2 個 1 平方公分合起來的，它的面積是幾平方公分？

2 個 1 平方公分合起來的面積是 2 平方公分。



•  是 3 個 1 平方公分合起來的，它的面積是幾平方公分？ 3 平方公分

說說看，第 1 題中小卡片的的面積是幾平方公分？

15 平方公分



4 下面圖形的面積各是幾平方公分？

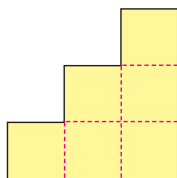
用白色方瓦排排看。附件 10

①



(8) 平方公分

②

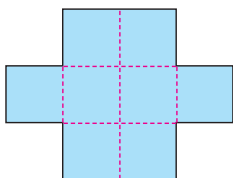


(6) 平方公分

 做做看

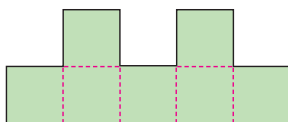
下面圖形的面積各是幾平方公分？用白色方瓦排排看。附件 10

①



(8) 平方公分

②



(7) 平方公分

配合習作
第 69 頁

89

3 3 (看圖解題) 以 1 平方公分為單位計算面積

Q

- 1 用 2 個 1 平方公分合起來的面積是幾平方公分？
- 2 用 3 個 1 平方公分合起來的面積是幾平方公分？

4 4 (看圖解題) 用白色方瓦測量圖形的面積

Q

- 1 用白色方瓦排排看，第 ① 個圖用了幾個白色方瓦排滿？這個圖形的面積是幾平方公分？
- 2 第 ② 個圖用了幾個白色方瓦排滿？這個圖形的面積是幾平方公分？

5  做做看 重新練習

1 5 看圖解題 認識平方公分板

1 拿出附件的透明板，用白色方瓦比比看，透明板上的每個方格和白色方瓦一樣大嗎？

2 透明板上每個方格都和白色方瓦一樣大，那麼你知道透明板上每個方格的面積有多大呢？說說看。

3 像這張每格都1平方公分的透明方格板，叫做「平方公分板」。我們可以用它來覆蓋在圖形上，就可以直接點數圖形的面積了。
當測量較大圖形的面積時，用白色方瓦來測量會不易操作，因此我們可以改用平方公分板來測量。

2 6 看圖解題 使用平方公分板測量圖形面積

1 拿出平方公分板量量看，課本上第①個圖形有幾格？面積是多少平方公分？

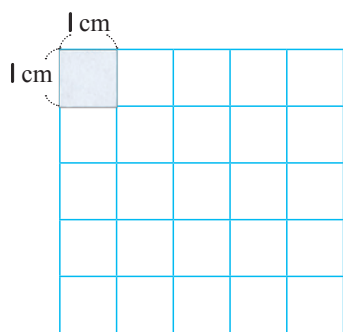
2 說說看，你是怎麼量的？
(教師可提醒學生：平方公分板的格線和圖形的邊要對齊。)

3 再量量看，課本上第②個圖形有幾格？面積是多少平方公分？

5 附件的透明板每個方格的面积有多大？

用白色方瓦比比看。附件10、11

1 平方公分



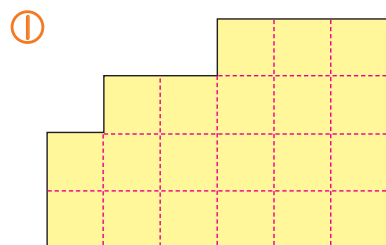
每格面積都是1平方公分的透明方格板，叫做平方公分板。

我們可以用平方公分板來覆蓋圖形，直接點數圖形的面積。

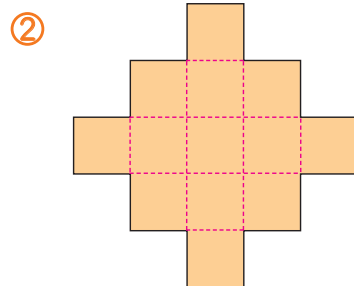


6 下圖的面积各是多少平方公分？

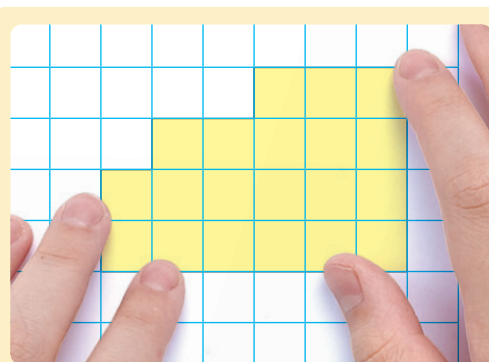
用平方公分板量量看。附件11



(20) 平方公分



(13) 平方公分



平方公分板的格線要和圖形的邊對齊呵！



90 配合習作 第70頁

1. 本頁第5題的圖為平方公分板的一部分。
2. 請教師說明使用白色方瓦覆蓋測量較大面積時，會不易操作，因此我們可以改用平方公分板來測量。

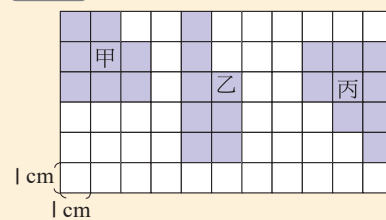
教學建議

- 為了能讓學生把點數平方公分板上格子的活動與將來長方形(或正方形)面積公式相連結，教師應引導學生試著以乘法來算平方公分板上的格數，而非只會一個一個點數，以提升學生的解題層次，但不發展為一般公式，長方形面積公式於四年級才進行教學。
- 生活中有些物品的面積比一張平方公分板的總面積還大，學生無法用一張平方公分板測量完成，可提醒學生兩人一組試試看。
- 學生若在點數圖形方格，尚未形成策略，而產生漏數或重複數的情形，可以引導其標示記號加以輔助。

類似題

- 下面3張卡片的面積各是多少平方公分？

(配合6)



甲：(8) 平方公分
乙：(8) 平方公分
丙：(9) 平方公分

本頁目標 能用乘法簡化矩形面積在平方公分板上格子的點算，並經驗面積保留概念。

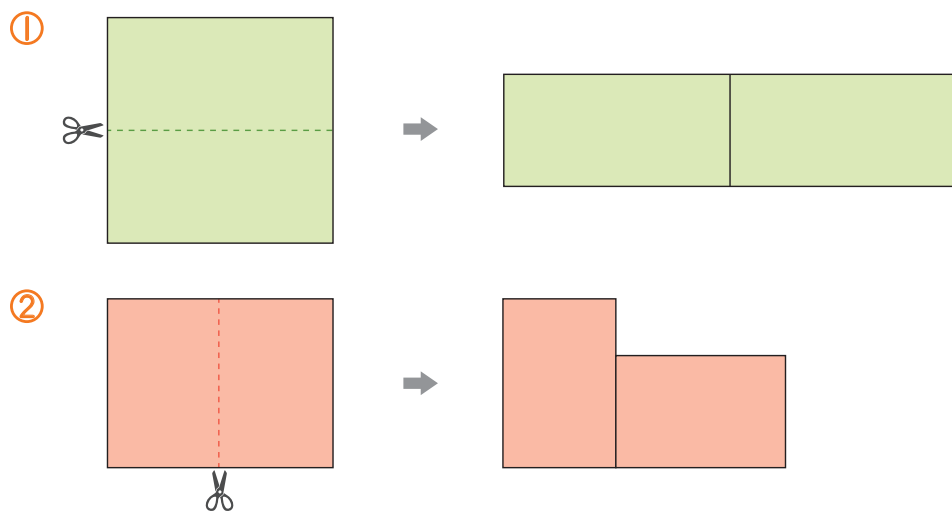
教學準備 附件11、12

7 把平方公分板放在右邊的卡片上。**附件11**

說說看，卡片的面積有多大？
24 平方公分



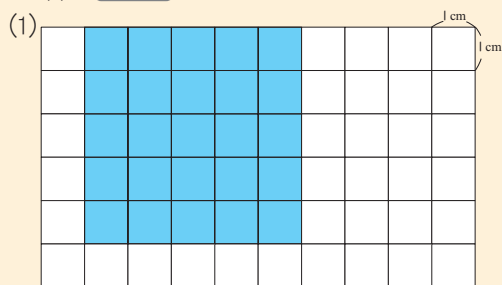
8 把一張圖形切成2片，再拼排成另一個圖形。它們的面積會不會一樣大？會用平方公分板量量看。**附件11、12**



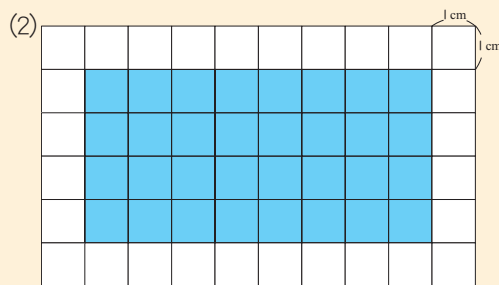
1. 本頁學習如何使用乘法來簡化長方形面積的點數，但不發展為一般公式，長方形面積公式於四年級才進行教學。
2. 第8題讓學生經驗面積保留概念，以作為下一個活動的基礎。

配合習作
第70、71頁

• 下面圖形面積各是幾平方公分？填填看。**配合7**



橫的一排有(5)格，全部有(5)排，
用乘法算式記成：(5)×(5)=(25)
格，所以面積是(25)平方公分。



橫的一排有(8)格，全部有(4)排，
用乘法算式記成：(8)×(4)=(32)
格，所以面積是(32)平方公分。

3 7 **看圖解題** 用乘法簡化平方公分板上格子的點算

Q 1 把平方公分板放在一張卡片上，數數看，這張卡片的面積有多大？說說看，你是怎麼數的？
學生可能的方法：

- (1) 從上面第一橫排由左往右數，第一排數完再數第二排。
- (2) 從左邊第一直排由上往下數，第一排數完再數第二排。
- (3) 一排有6個，一共有4排，用乘法算。

2 當遇到面積比較大的長方形或正方形時，這樣一格一格點數很慢，想一想，有沒有比較快的方法呢？說說看。(若有學生已出現上面第(3)種策略，可改問：「你覺得哪一種方法比較快？」)

4 8 **看圖解題** 透過將正方形或長方形切割成2片，再拼成另一種圖形，經驗面積保留概念

Q 1 拿出附件的綠色正方形，沿著虛線剪成2片，再像課本上這樣拼成長方形，你覺得它們的面積會一樣大嗎？說說看，為什麼？

2 拿平方公分板來檢查看，你說的對不對？

3 比比看，另一張橘色長方形剪成2片後，再拼成另一個圖形，拼排後的圖形面積和原來圖形面積，哪一個面積比較大呢？

重點歸納

把原本的圖形分成2片，再組合成另一個圖形，拼排後的圖形面積和原來圖形面積會一樣大。

6-2 切割拼湊算面積

1 看圖解題 計數非整平方公分格的面積

- Q** 像方格紙上，每小格都是邊長1公分的正方形，你知道方格紙上每一小格的面積有多大？
- 2** 課本圖中塗色的圖形面積各是幾平方公分呢？這些塗色的圖形都不在完整的1格裡，想一想，要怎麼數呢？
- 3** 拿出附件做做看，說說看你是怎麼做的？（可引導學生發現半格與整格的關係，2個半格可以合成1個整格）

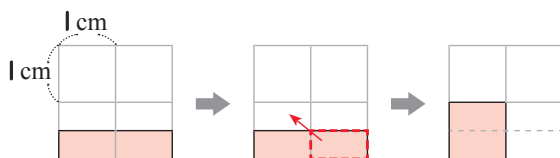
重點歸納

2個半格可以合成1個整格。

1 下面有塗色的圖形面積各是幾平方公分？都是1平方公分

附件13

①



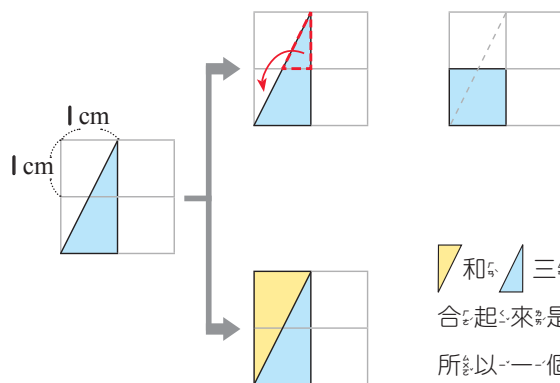
剛好可以拼成2格，所以面積是2 cm^2 。

②



剛好可以拼成1格，所以面積是1 cm^2 。

③



剛好可以拼成1格，所以面積是1 cm^2 。

和三角形面積一樣大，合起來是2格，剛好是2格，所以一個三角形的面積是1格，也就是一 cm^2 。

92 配合習作 第72頁

本活動讓學生透過切割拼湊成整格的方法，算出圖形的面積。

教學建議

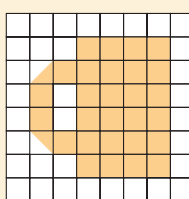
- 當學生無法直接解題時，可透過實際的切割拼湊活動，讓學生經驗1個 cm^2 的面積可由2個 cm^2 的面積合起來，也可由2個 cm^2 的面積合起來。
- 所有計算結果都不牽涉到分數或小數。半格面積的點數，以「2個半格合成1格」的原則來點數。

類似題

- 平方公分板上有許多有趣的圖案，算算看，它們的面積各是多少平方公分？

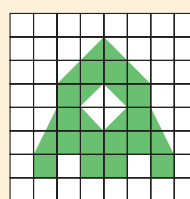
配合2

(1) 杯子



(29) 平方公分

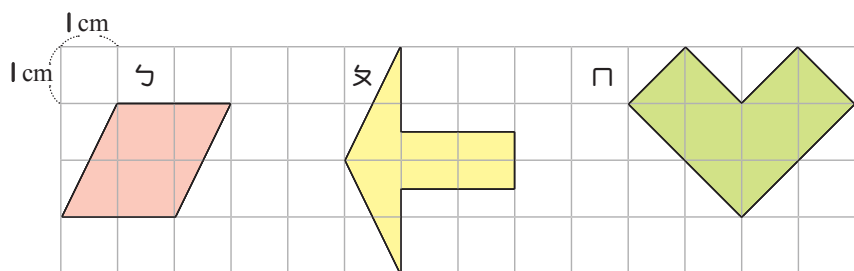
(2) 太空梭



(20) 平方公分

本頁目標 能透過切割拼湊，計算方格紙或方格點上簡單平面圖形的面積。

2 下面圖形的面積各有多大？



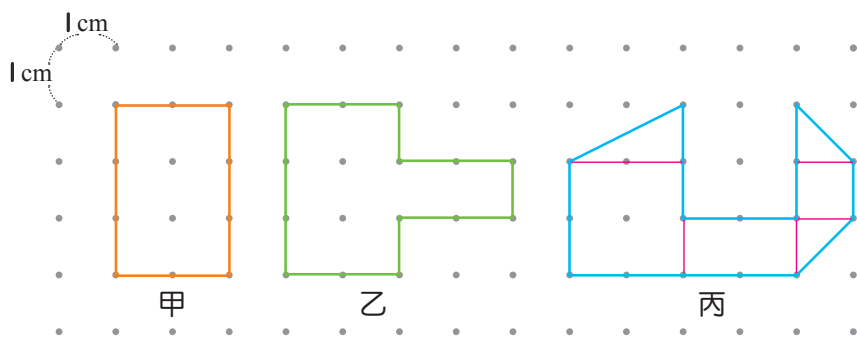
ㄅ：(4) cm^2 ㄆ：(4) cm^2 ㄇ：(6) cm^2

說說看，你是怎麼知道的？

將塗色部分拼成完整方格，再算出方格的數量。(學生回答合理即可)



3 下面方格點上有 3 個圖形。



① 甲、乙、丙的面積各是多少平方公分？

甲：(6) cm^2 乙：(8) cm^2 丙：(9) cm^2

② 乙的面積比甲的面積多 (2) 平方公分。

丙的面積比乙的面積多 (1) 平方公分。

配合習作
第72頁

93

2 2 (看圖解題) 透過切割拼湊，計數方格紙上的圖形面積

Q 1 圖形 ㄅ、ㄆ、ㄇ 的面積各有多大？說說看，你是怎麼數的？

3 3 (看圖解題) 透過切割拼湊，計數方格點上的圖形面積

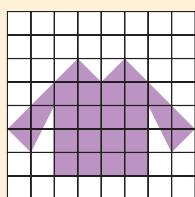
Q 1 這個方格點上有 3 個圖形甲、乙、丙。你知道每 4 個相鄰的黑點所圍成的正方形區塊 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ ，它的面積有多大嗎？

2 數數看，圖形甲、乙、丙的面積各是多少平方公分？

3 算算看，乙的面積比甲的面積多幾平方公分？

4 丙的面積比乙的面積多幾平方公分？

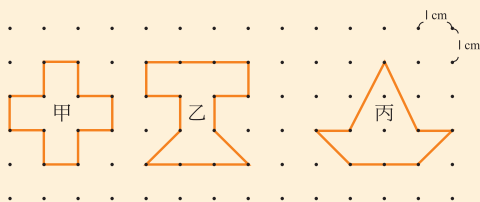
(3) 衣服



(23) 平方公分

• 算算看，甲、乙、丙的面積各是多少？

(配合 3)



甲：(5) 平方公分

乙：(6) 平方公分

丙：(5) 平方公分

1 1 面積的量感與估測

Q

1 估估看，你的大拇指指甲的面積，大約是幾平方公分？

2 拿出平方公分板量量看你的大拇指指甲，大約是多少平方公分？你估得準不準呢？

2 1 2 (看圖解題) 培養適當的面積量感

Q

1 想一想，你覺得健保卡的面積，大約是5平方公分、50平方公分還是500平方公分呢？說說看，你是怎麼估的？
(可讓學生使用剛才知道的大拇指指甲面積，作為估算面積大小的依據)

3 5 素養吧 利用已知物品面積的量感解題

Q

1 想想看50平方公分大約有多大？和上一題健保卡的面積差不多大嗎？

2 下面哪些生活中的物品面積比50平方公分大呢？

6-3 估估看看面積有多大

1 估估看看，面積大約是幾平方公分？

再用平方公分板比比看，你估得準不準？(附件11)

1 你的大拇指指甲的面積，大約是幾平方公分？



我估估看看，我的大拇指指甲大約是1平方公分。

拿出平方公分板量量看，你估得準不準？



2 這張健保卡的面積，大約是幾平方公分？

在 ☐ 裡打✓。



☐ 5 平方公分

☒ 50 平方公分

☐ 500 平方公分

素養吧

生活中面積比50平方公分大的，在 ☐ 裡打✓。

☒ 電腦的螢幕

☐ 50 元硬幣

☒ 聯絡簿

教學建議

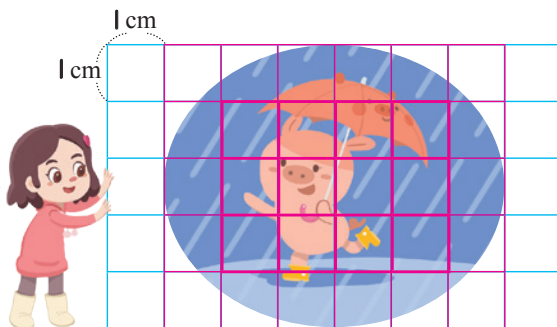
- 面積的量感比長度更不容易掌握，可透過學生身上或身邊常用之物為單位協助估測，例如：(1)大拇指的指甲是不是和「1平方公分」差不多？(2)用手掌和正方形或長方形比較，看看大約是多少平方公分，並可用來協助估測課本的面積等。

本頁目標 能討論不規則區域面積的範圍。

教學準備 附件11

2 妙妙把平方公分板放在一個圖案上，測量它的大小。

這個圖案的面積比 12cm^2 大，又比 30cm^2 小。



說說看，妙妙是怎麼知道的？(學生回答合理即可)



這個圖案內部有 12 個完整的方格，所以它的面積比 12cm^2 (小，大)。



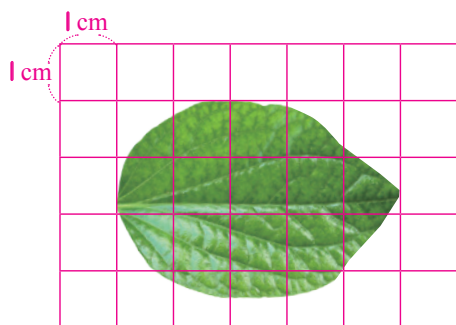
圍住這個圖案的方格有 30 個，所以它的面積比 30cm^2 小。

圖案內部有一個長邊 4 公分、短邊 3 公分的小長方形，所以比小長方形面積 (12平方公分) 大。

圍住圖案的是長邊 6 公分、短邊 5 公分的長方形，所以比長方形面積 (30平方公分) 小。

動動腦

估估看，下面這片葉子的面積大約是多少平方公分？在 ☐ 裡打 $\checkmark$ 。附件 11

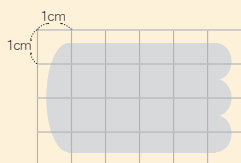


- ☐ 6 平方公分
- ☒ 12 平方公分
- ☐ 20 平方公分
- ☐ 25 平方公分

配合習作
第 73 頁

95

估估看這個圖形的面積，對的畫 $\bigcirc$ ，錯的打 $\times$ 。(配合 2)



- (1) ($\bigcirc$) 它的面積比 24 平方公分小。
- (2) ($\times$) 它的面積比 24 平方公分大。
- (3) ($\bigcirc$) 它的面積比 8 平方公分大。

4 2 (看圖解題) 透過直接比較，討論不規則區域的面積範圍

Q

1 妙妙把平方公分板放在一個圖案上，她說：「這個圖案的面積比 12 平方公分大，又比 30 平方公分小。」你覺得她是怎麼知道的？說說看。

2 先數數看，有幾個完整的 1 平方公分？

3 這個圖案面積的範圍，比這些完整格子的面積大還是小呢？所以和妙妙說的哪一句話符合？

4 想一想，為什麼說這個圖案面積比 30 平方公分小呢？是怎麼知道的？(引導學生點數這個圖案有占的方格數量，但實際上的面積比較小)

5 (動動腦) 透過找出不規則區域面積的範圍，判斷面積可能的大小

Q

1 拿平方公分板量量看，這片葉子在平方公分板上占幾個完整的方格？如果再加上不完整的方格(能完整圍住這片葉子的)共有幾個？

2 說說看，這片葉子的面積範圍會大於幾平方公分？小於幾平方公分？

3 下面哪一個可能是這片葉子的面積？



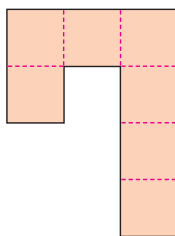
練習百分百 6

評量目標

- 能用平方公分板進行圖形面積的實測。
- 能估測物品的面積。

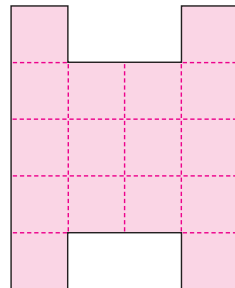
1 下面圖形的面積各是多少平方公分？
用平方公分板量量看。 (附件11)

①



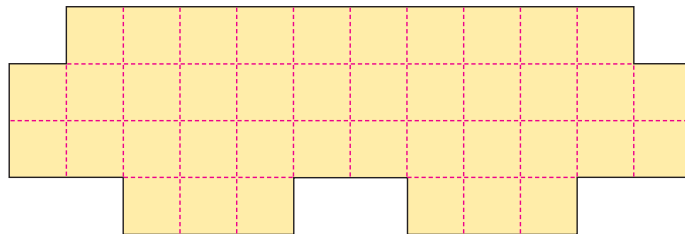
(7) 平方公分

②



(16) 平方公分

③



(40) 平方公分

2 估估看，附件中的郵票和一百元鈔票的面積大約各是多少平方公分？在 裡打✓。

(附件14)

① 一張郵票的面積大約是

1 平方公分 ☒ 10 平方公分 ☐ 100 平方公分

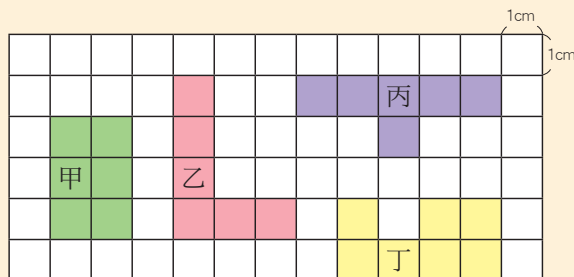
② 一張一百元鈔票的面積大約是

1 平方公分 10 平方公分 ☒ 100 平方公分

類似題

• 下面圖形的面積各是幾平方公分？

(配合1)



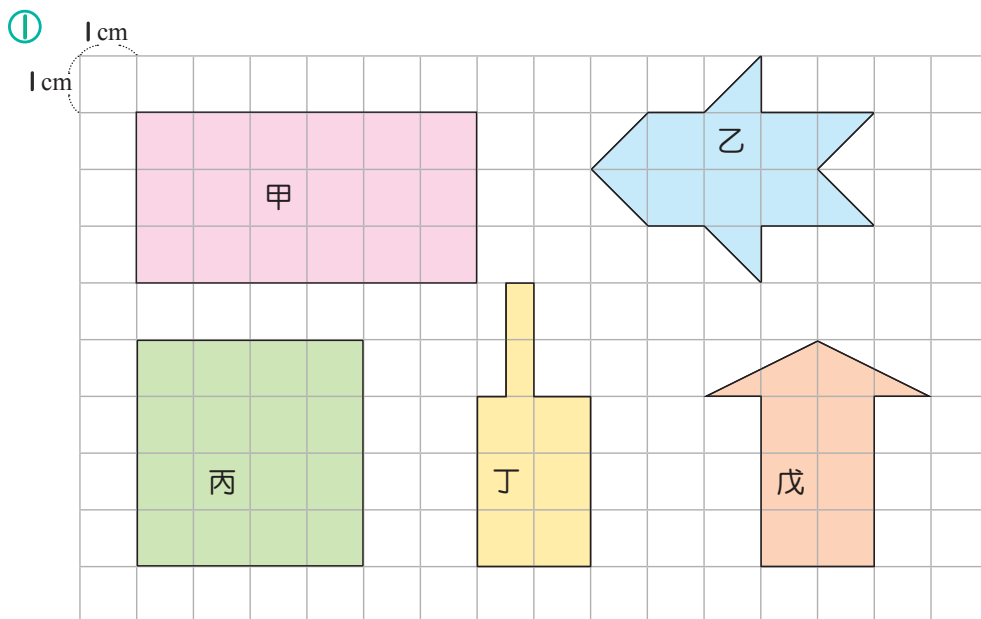
甲：(6) 平方公分

乙：(6) 平方公分

丙：(6) 平方公分

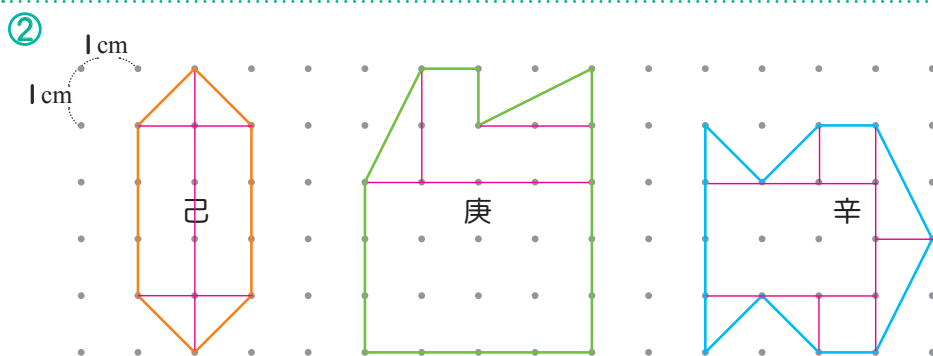
丁：(7) 平方公分

3 下面圖形的面積各是多少平方公分？



甲_ア : (18) cm² 乙_イ : (9) cm²

丙_ウ : (16) cm² 丁_エ : (7) cm² 戊_オ : (8) cm²



己_カ : (8) cm² 庚_ケ : (18) cm² 辛_コ : (12) cm²

可以翻到 148 動手做做看。



97

評量目標

- 3 能透過切割拼湊，計數方格紙或方格點上的圖形面積。

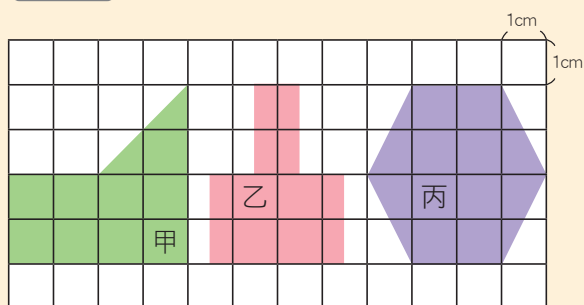
成績登記表

座號	分數	座號	分數
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

類似題

- 下面圖形的面積各是幾平方公分？

配合 3①



甲 : (10) 平方公分

乙 : (8) 平方公分

丙 : (12) 平方公分